

Quelques petits calculs

Exercice 1 : Pour juger de l'état de forme de ses joueurs, le préparateur physique d'une équipe de rugby contrôle leur masse et utilise la relation suivante :

$$M = 0,9 \left(t - 90 + \frac{a}{10} \right)$$

1) A ton avis, que peut désigner :

M ?exprimée en

t ? exprimée en cm ;

a ? exprimée en

2) Calcule la masse théorique d'un joueur de 25 ans mesurant 1,80m.

.....
.....



Exercice 2 : On donne l'expression suivante : $2x^2 - 3x - 9$ où x est une lettre inconnue.

a) Que vaut cette expression si $x = 0$?

si $x = 1$?

si $x = 2$?

b) Que vaut cette expression si $x = -1$?

c) Pour vérifier tes résultats, on a réalisé une feuille de calcul sous « *openoffice.calc* ».

La ligne 2 donne les valeurs de l'expression $2x^2 - 3x - 9$ pour quelques valeurs de x de ligne 1 :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	x	-2,5	-2	-1,5	-1	-0,5	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
2	$2x^2 - 3x - 9$	11	5	0	-4	-7	-9	-10	-10	-9	-7	-4	0	5	11

En regardant les valeurs données par ce tableur :

⇒ Donne deux valeurs de x qui donnent -10 comme résultat :

⇒ Donne deux valeurs de x qui annulent l'expression $2x^2 - 3x - 9$:

⇒ Quelle formule a-t-on entré en cellule B2 pour ensuite l'étirer vers la droite ?

.....

Exercice 3 : Calcule (si possible de tête):

a. 10 % de 560 €

b. 50 % de 250 g

c. 20 % de 30 mL

d. 200 % de 150 cm³

Exercice 4 : Le compte est bon !

a.

6

- 2

- 1

- 1

- 4

b.

- 50

- 10

- 5

- 5

- 10